7. Számítási feladat

Az ömlesztő hegesztéshez koncentrált hőhatást kell biztosítani. Ehhez valamilyen éghető gázt oxigénnel keverve, hegesztőpisztollyal égetnek el egy erre alkalmas berendezésben. Az éghető gáz lehet hidrogén, propán-bután, vagy egyéb szénhidrogéngáz, de általában acetilént alkalmaznak. Hegesztéskor a hegesztőpisztolyban lezajló égést oxigén hozzákeveréssel biztosítják.

A hegesztés előtt a 40,00 liter térfogatú oxigénpalackban $1{,}500 \cdot 10^7$ Pa nyomást mértek 27,00 °C hőmérsékleten. A használat után a nyomás $1{,}031 \cdot 10^7$ Pa-ra csökkent, a hőmérő 18,00 °C-ot mutatott.

a) Számítsa ki, mekkora tömegű oxigént tartalmazott a palack a hegesztés előtt!

b) Írja fel az acetilén tökéletes égésének termokémiai egyenletét, és számítsa ki a folyamat reakcióhőjét!
A számításhoz az alábbi képződéshő értékeket használja!

Vegyület neve	Acetilén	Szén-dioxid	Vízgőz
Képződéshője (kJ/mol)	+227,0	-394,0	-242,0

c) Számítsa ki, mennyivel csökkent az <u>acetilént tartalmazó palack</u> tömege a használat során, ha az oxigént 15,00%-os feleslegben alkalmazták! (A számítások során feltételezzük, hogy az acetilén égéséhez szükséges oxigén teljes mennyisége a palackból származik.)

d) Számítsa ki, mekkora hő szabadult fel az acetilén elégetése során!

12 pont	